
第二章 解析函数

第一讲 解析函数的概念及其判定

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

- 1 复变函数的导数及其微分
- 2 导数举例及求导法则
- 3 解析函数的概念
- 4 判定函数在一点可导的方法
- 5 判定函数在区域内解析的方法

主要内容

- 1 复变函数的导数及其微分
- 2 导数举例及求导法则
- 3 解析函数的概念
- 4 判定函数在一点可导的方法
- 5 判定函数在区域内解析的方法

回顾

实变函数的导数与微分的概念

一元函数

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + \rho(\Delta x)\Delta x$$

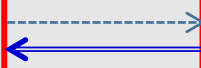
$$dy = f'(x_0)dx$$

极限存在

连续

可导

可微



1 复变函数的导数及其微分

复变函数的导数 设函数 $w = f(z)$ 定义于区域 $D \subseteq \mathbb{C}$,

$$\text{若极限 } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

存在, 则称 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 点可导, 并把这个极限值称为

$f(z)$ 在 $z = z_0$ 点的导数, 记做

$$f'(z_0) = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

若 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都可导, 则称 $f(z)$ 在**区域 D 内可导**.

可导与连续

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |\Delta z| < \delta$ 时, 恒有

$$\left| \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$$

$$\text{令 } \rho(\Delta z) = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0)$$

$$\text{则 } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \rho(\Delta z) = 0,$$

$$\text{由此得, } f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0) \Delta z + \rho(\Delta z) \Delta z$$

例1 考察 $f(z) = \bar{z}$ 的连续性与可导性.

解
$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$
$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y}$$

$$\Delta y = k\Delta x$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x - ik\Delta x}{\Delta x + ik\Delta x} = \frac{1 - ik}{1 + ik}$$

极限不存在, 虽处处连续, 但处处不可导.

复变函数的微分 设函数 $w = f(z)$ 在 $z_0 \in D$ 可导,

$$\text{令 } \rho(\Delta z) = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0)$$

$$\text{则 } \Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \rho(\Delta z)\Delta z$$

其中, $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \rho(\Delta z) = 0$. 且 $\Delta z \rightarrow 0$, $|\rho(\Delta z)\Delta z|$ 是关于 $|\Delta z|$

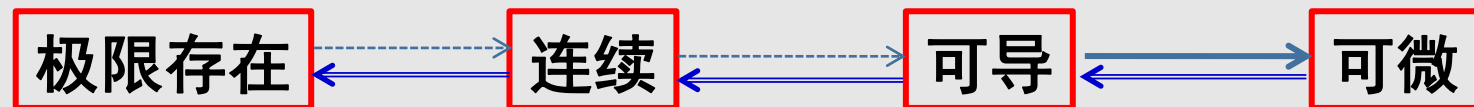
的高阶无穷小, 则称 $f'(z_0)\Delta z$ 为函数 $w = f(z)$ 在 z_0 处的微分,

记作

$$dw = f'(z_0)\Delta z = f'(z_0)dz$$

若函数 $w = f(z)$ 在 z_0 的微分存在, 则称函数在 z_0 可微.

若 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都可微, 则称 $f(z)$ 在区域 D 内可微.



主要内容

- 1 复变函数的导数及其微分
- 2 导数举例及求导法则
- 3 解析函数的概念
- 4 判定函数在一点可导的方法
- 5 判定函数在区域内解析的方法

2 导数举例及求导法则

例2 求 $f(z) = z^2$ 的导数.

解
$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{2z\Delta z}{\Delta z} = 2z \end{aligned}$$

一般的, $(z^n)' = nz^{n-1}, n \in \mathbb{Z}^+$

例3 讨论 $f(z) = 2x - yi$ 可微性.

解

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{2\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = k\Delta x}} \frac{2\Delta x - ik\Delta x}{\Delta x + ik\Delta x} = \frac{2 - ik}{1 + ik} \end{aligned}$$

故 $f(z) = 2x - yi$ 处处不可导, 从而处处不可微.

对于一个复变函数, 即使实部和虚部都可微, 但也可能处处不可微.

求导公式与法则

(1) $(c)' = 0$, 其中 c 为复常数.

(2) $(z^n)' = nz^{n-1}$, 其中 n 为正整数.

(3) $[f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z)$.

(4) $[f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$.

(5) $\left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}, (g(z) \neq 0)$.

(6) $\{f[g(z)]\}' = f'(w)g'(z),$ 其中 $w = g(z).$

(7) $f'(z) = \frac{1}{\varphi'(w)},$ 其中 $w = f(z)$ 与 $z = \varphi(w)$
互为反函数且都是单值函数.



主要内容

- 1 复变函数的导数及其微分
- 2 导数举例及求导法则
- 3 解析函数的概念
- 4 判定函数在一点可导的方法
- 5 判定函数在区域内解析的方法

3 解析函数的概念

函数在一点解析的定义

设 $z_0 \in D$, 若存在 z_0 的一个邻域, 使得 $f(z)$ 在此邻域内处处可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析. 也称 z_0 是 $f(z)$ 的解析点.

若 $f(z)$ 在 z_0 不解析, 则称为 $f(z)$ 的奇点.

如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, 则称 $f(z)$ 在 D 内解析.

定理1 若 $f(z)$ 在区域 D 内可导, 则 $f(z)$ 在区域 D 内解析.

结论： 函数在一点解析与在一点可导**不等价**, **解析要求高**.

函数区域内解析与区域内可导是等价的.

思考题

- (1) 有没有这样一个函数, 只在一点解析, 而在这点的邻域内不解析?
- (2) 闭区域解析与闭区域可导是否等价?
- (3) 如果函数 $f(z)$ 在曲线 C 上可导, 是否在该曲线上解析?

结论： 设函数 $f(z), g(z)$ 在区域 D 内解析, 则

$$f(z) \pm g(z), f(z)g(z), \frac{f(z)}{g(z)} \quad (\text{除去分母为0的点})$$

在区域 D 内解析.

特别地,

(1) 多项式 $p(z)$ 在 **全平面内解析**.

(2) 有理分式在复平面内 **除分母为零的点之外解析**.

例4 研究下列函数的解析性.

$$(1) f(z) = z^2; \quad (2) g(z) = 2x - yi;$$

$$(3) \varphi(z) = \frac{1}{z}; \quad (4) h(z) = |z|^2.$$

解 (1) $f'(z) = 2z$, $f(z)$ 处处可导, 处处解析;

(2) $g(z) = 2x - yi$ 由**例3**知, 处处不可导, 处处不解析;

$$(3) \varphi(z) = \frac{1}{z}, \quad \varphi'(z) = -\frac{1}{z^2} \quad (z \neq 0)$$

除去 $z = 0$ 的复平面内处处解析.

$$(4) h(z) = |z|^2$$

$$\frac{h(z + \Delta z) - h(z)}{\Delta z} = \frac{(z + \Delta z)\overline{z + \Delta z} - z\bar{z}}{\Delta z} = \bar{z} + \overline{\Delta z} + z \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

当 $z = 0$ 时, 上述极限存在且为0.

当 $z \neq 0$ 时,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = k\Delta x}} \frac{\Delta x - ik\Delta x}{\Delta x + ik\Delta x} = \frac{1 - ik}{1 + ik}$$

$h(z)$ 仅在 $z = 0$ 处可导, 故处处不解析.



主要内容

- 1 复变函数的导数及其微分
- 2 导数举例及求导法则
- 3 解析函数的概念
- 4 判定函数在一点可导的方法
- 5 判定函数在区域内解析的方法

回顾 二元实变函数微分的概念

可微的定义 设 $z = f(x, y)$ 在 $U(x_0, y_0)$ 内有定义, 且

$$\forall \Delta x, \Delta y, (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in U(x_0, y_0)$$

$$\begin{aligned}\text{若 } \Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= a_1 \Delta x + a_2 \Delta y + o(\rho)\end{aligned}$$

则称 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

可微的充分条件 当 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 连续时, $z = f(x, y)$ 可微.

假设 $w = f(z)$ 在点 $z = x + iy$ 可微, 有

$$\Delta w = f(z + \Delta z) - f(z) = f'(z)\Delta z + \rho(\Delta z)\Delta z, \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \rho(\Delta z) = 0,$$

$$\text{令 } f(z + \Delta z) - f(z) = \Delta u + i\Delta v, \quad f'(z) = a + ib,$$

$$\rho(\Delta z) = \rho_1 + i\rho_2,$$

$$\Delta w = \Delta u + i\Delta v = (a + ib) \cdot (\Delta x + i\Delta y)$$

$$+ (\rho_1 + i\rho_2) \cdot (\Delta x + i\Delta y)$$

$$= (a\Delta x - b\Delta y + \rho_1\Delta x - \rho_2\Delta y)$$

$$+ i(b\Delta x + a\Delta y + \rho_2\Delta x + \rho_1\Delta y)$$

$$\begin{aligned}
 \Delta w &= \Delta u + i\Delta v = (a + ib) \cdot (\Delta x + i\Delta y) \\
 &\quad + (\rho_1 + i\rho_2) \cdot (\Delta x + i\Delta y) \\
 &= (a\Delta x - b\Delta y + \rho_1\Delta x - \rho_2\Delta y) \\
 &\quad + i(b\Delta x + a\Delta y + \rho_2\Delta x + \rho_1\Delta y)
 \end{aligned}$$

于是 $\Delta u = a\Delta x - b\Delta y + \rho_1\Delta x - \rho_2\Delta y,$

$$\Delta v = b\Delta x + a\Delta y + \rho_2\Delta x + \rho_1\Delta y.$$

$$\because \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \rho(\Delta z) = 0, \quad \rho(\Delta z) = \rho_1 + i\rho_2,$$

$$\therefore \rho_1 \rightarrow 0, \rho_2 \rightarrow 0 (\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0)$$

于是 $\Delta u = a\Delta x - b\Delta y + \rho_1\Delta x - \rho_2\Delta y,$

$$\Delta v = b\Delta x + a\Delta y + \rho_2\Delta x + \rho_1\Delta y.$$

$$\because \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \rho(\Delta z) = 0, \quad \rho(\Delta z) = \rho_1 + i\rho_2,$$

$$\therefore \rho_1 \rightarrow 0, \rho_2 \rightarrow 0 (\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0)$$

$$\because 0 < \left| \frac{\rho_1\Delta x - \rho_2\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right| < |\rho_1| + |\rho_2| \rightarrow 0$$

$$\therefore \rho_1\Delta x - \rho_2\Delta y = o(\rho)$$

故 $u(x, y)$ 是可微的, 且

$$a = \frac{\partial u}{\partial x}, b = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

$\Uparrow$

$$f'(z) = a + ib$$

同理 $v(x, y)$ 是可微的, 且 $b = \frac{\partial v}{\partial x}, a = \frac{\partial v}{\partial y}$. $a = \frac{\partial u}{\partial x}, b = -\frac{\partial u}{\partial y}$.

于是得到, $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$.

复变函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

在任意一点 $z = x + iy$ 可微 (即可导) 的必要条件是

$u(x, y), v(x, y)$ 在 (x, y) 处都可微, 且满足 Cauchy-Reiman

方程,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

定理1 复变函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

在任意一点 $z = x + iy$ 处可微(即可导)的充分必要条件是
 $u(x, y), v(x, y)$ 在 (x, y) 处都可微, 且满足Cauchy-Reiman

方程,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

推论1

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \\ &= \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}$$

注意定理的条件

例5 证明函数 $f(z) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $z = 0$ 满足C-R方程, 但在点 $z = 0$ 不可导.

解 $u = \sqrt{|xy|}$

$$\frac{\partial u(0,0)}{\partial x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x,0) - u(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0.$$

同理, $\frac{\partial u(0,0)}{\partial y} = 0.$

$$\because v(x,y) = 0, \quad \therefore \frac{\partial v(0,0)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v(0,0)}{\partial y} = 0.$$

$$u = \sqrt{|xy|}$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{u(x, y) - u_x(0, 0)x - u_y(0, 0)y}{\rho}$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{\sqrt{|x \cdot kx|}}{\sqrt{x^2 + k^2 x^2}} = \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{1 + k^2}}.$$

故 $u(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微，从而 $f(z)$ 在 $z = 0$ 不可导.



主要内容

- 1 复变函数的导数及其微分
- 2 导数举例及求导法则
- 3 解析函数的概念
- 4 判定函数在一点可导的方法
- 5 判定函数在区域内解析的方法

5 判定函数在区域内解析的方法

定理1 复变函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

在任意一点 $z = x + iy$ 处可微(即可导)的充分必要条件是

$u(x, y), v(x, y)$ 在 (x, y) 处都可微, 且满足Cauchy-Reiman

方程,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

5 判定函数在区域内解析的方法

定理2 复变函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

在区域 D 内可微(即可导)的充分必要条件是

$u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内可微, 且在 D 内满足Cauchy-Reiman

方程,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

推论2 如果 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在区域 D 内各个一阶偏导数连续(从而可微), 并且满足 C-R 方程, 则函数 $f(z)$ 在区域 D 解析.

注意：

在讨论函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的极限与连续问题时，
等价于讨论两个二元实变函数的极限与连续问题，**对 U 和 V**
之间的关系没有任何要求。但在讨论可导与解析性时，即使
 U 和 V 均可导， $f(z)$ 也未必可导当然更未必解析。**需要考虑C-R.**

总结 解析函数的判定方法

- (1) 如果能够用定义、求导公式或求导法则验证复变函数 $f(z)$ 的导数在区域 D 内处处存在, 则可直接断定 $f(z)$ 在区域 D 内解析.
- (2) 验证 u 和 v 是否满足 $C-R$ 方程, 以及 u 和 v 是否可微.
- (3) 如果 $f(z)$ 解析, $g(z)$ 不解析, 则 $f(z)g(z)$ 在 $f(z) \neq 0$ 时不解析.

例6 判断下列函数的可导性与解析性.

$$(1) f(z) = z \operatorname{Re}(z); \quad (2) g(z) = \bar{z}z^2; \quad (3) h(z) = \frac{2z^2 + z - 1}{(z^2 + 1)^2}.$$

解 设 $z = x + iy$

$$(1) f(z) = x^2 + ixy; \quad u = x^2, v = xy.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = y, \frac{\partial v}{\partial y} = x.$$

根据 C-R 方程, 仅当 $x = y = 0$ 时, $f(z)$ 可导, 故处处不解析.

$$(2) g(z) = (x^2 + y^2)(x + iy).$$

$$u = x^3 + xy^2, v = x^2y + y^3.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + y^2, \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy. \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2xy, \frac{\partial v}{\partial y} = x^2 + 3y^2.$$

根据 C-R 方程, 仅当 $x = y = 0$ 时, $g(z)$ 可导, 故处处不解析.

$$(3) h(z) = \frac{2z^2 + z - 1}{(z^2 + 1)^2} \quad \text{当 } z \neq \pm i \text{ 时, } h(z) \text{ 处处可导,}$$

故在除去 i 和 $-i$ 的复平面上, $h(z)$ 处处解析.

例7 证明函数 $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$

是复平面 C 上的解析函数, 且 $f'(z) = f(z)$.

证明 $u = e^x \cos y, v = e^x \sin y$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y,$$

一阶偏导连续, 且满足 $C-R$ 方程, 所以 $f(z)$ 处处解析.

$$\therefore f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x (\cos y + i \sin y) = f(z).$$

例8 如果 $f'(z)$ 在区域 D 内处处为零,

则 $f(z)$ 在区域 D 内为常数.

证明

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \equiv 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

从而 $u = \text{常数}$, $v = \text{常数}$.

故 $f(z)$ 在 D 内为常数.



第二章 解析函数

第二讲 复变初等函数

数学与统计学院
吴慧卓

(棚拍)

在实变函数中不管是一元还是多元，都是先介绍初等函数，再介绍其连续性和可导性。为什么复变中先处理完导数和分析性之后再介绍初等函数呢？同学们在学习中如果能带这问题来体会，就会明白为什么要这样。

定义复变初等函数是一个创造性的工作，什么叫复指数函数，什么叫做复对数函数？这里既要继承指数函数和对数函数中最本质的东西，又要把实变的东西在复变中加以推广，实现起来是需要一定的基础和技巧的。

因此，将实变函数中的初等函数推广到复变函数，应把实变函数的本质特性作为推广的基础，这样使推广具有了目标和方向。

主要内容

1

指数函数

2

对数函数

3

乘幂与幂函数

4

三角函数和双曲函数

5

反三角函数和反双曲函数

主要内容

1

指数函数

2

对数函数

3

乘幂与幂函数

4

三角函数和双曲函数

5

反三角函数和反双曲函数

指数函数的定义

当函数 $f(z)$ 在复平面内满足以下条件：

- (1) $f(z)$ 在复平面内处处解析；
- (2) $f'(z) = f(z)$
- (3) 当 $\text{Im}(z) = 0$ 时, $f(z) = e^x$, 其中 $x = \text{Re}(z)$.

此函数称为复数 z 的指数函数, 记为 $\exp z$ 或 e^z

$$\exp z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

注意： e^z 没有乘幂的含义, 只是 $\exp z$ 的一个记号.

$\exp z = e^x (\cos y + i \sin y)$ 指数函数的定义等价于关系式：

$$\left. \begin{array}{l} |\exp z| = e^x \\ \operatorname{Arg}(\exp z) = y + 2k\pi \end{array} \right\} \text{其中 } k \text{ 为任意整数}$$

指数函数的性质

(1) $\exp z$ 是单值函数；且 $\exp z \neq 0$.

(2) 加法定理 $\exp z_1 \cdot \exp z_2 = \exp(z_1 + z_2)$

$$(e^z)^n = e^{nz}, n \in \mathbb{Z}^+$$

(3) 周期为 $2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$ $e^{z+2k\pi i} = e^z \cdot e^{2k\pi i} = e^z.$

例1 设 $z = x + iy$, 求 (1) $|e^{i-2z}|$; (2) $|e^{z^2}|$; (3) $\operatorname{Re}\left(e^{\frac{1}{z}}\right)$.

解 (1) $e^{i-2z} = e^{i-2(x+iy)} = e^{-2x+i(1-2y)}, \quad \therefore |e^{i-2z}| = e^{-2x};$

(2) $e^{z^2} = e^{(x+iy)^2} = e^{x^2-y^2+2xyi}, \quad \therefore |e^{z^2}| = e^{x^2-y^2};$

(3) $e^{\frac{1}{z}} = e^{\frac{1}{x+iy}} = e^{\frac{x}{x^2+y^2} + i\frac{-y}{x^2+y^2}},$

$\therefore \operatorname{Re}(e^{\frac{1}{z}}) = e^{\frac{x}{x^2+y^2}} \cos \frac{y}{x^2+y^2}.$

例2 求 $\exp(e^z)$ 的实部与虚部.

解 $e^z = Z = X + iY \quad X = e^x \cos y, Y = e^x \sin y$

$$\exp(e^z) = \exp(Z) = e^{X+iY} = e^{e^x \cos y + ie^x \sin y}$$

$$\therefore \operatorname{Re}(\exp(e^z)) = e^{e^x \cos y} \cos(e^x \sin y),$$

$$\operatorname{Im}(\exp(e^z)) = e^{e^x \cos y} \sin(e^x \sin y).$$

例3 求下列复数的辐角主值：

$$(1)e^{2+i}; \quad (2)e^{-3-4i}.$$

解 $\because \operatorname{Arge}^z = y + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

$$(1) \operatorname{Arge}^{2+i} = 1 + 2k\pi, \quad \arg e^{2+i} = 1;$$

$$(2) \operatorname{Arge}^{-3-4i} = -4 + 2k\pi, \quad \arg e^{-3-4i} = -4 + 2\pi;$$

例4 求函数 $f(z) = e^{\frac{z}{5}}$ 的周期.

解 e^z 的周期是 $2k\pi i$,

$$f(z) = e^{\frac{z}{5}} = e^{\frac{z}{5} + 2k\pi i} = e^{\frac{z + 10k\pi i}{5}} = f(z + 10k\pi i),$$

故函数 $f(z) = e^{\frac{z}{5}}$ 的周期是 $10k\pi i$.

主要内容

1

指数函数

2

对数函数

3

乘幂与幂函数

4

三角函数和双曲函数

5

反三角函数和反双曲函数

对数函数的定义

指数函数的反函数称为对数函数.

即把满足方程 $e^w = z$ ($z \neq 0$) 的函数 $w = f(z)$ 称为对数函数.

记作 $w = \operatorname{Ln} z$.

对数函数的多值性

令 $w = u + iv$, $z = re^{i\theta}$,

则由 $e^w = z$ ($z \neq 0$), 可以得到, $u = \ln|z|$, $v = \operatorname{Arg} z$

$$w = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi) \\ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$w = \ln|z| + i\operatorname{Arg}z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi) \\ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

(1) $w = \operatorname{Ln}z$ 是多值函数 (是由于指数函数的周期性引起的)

若辐角取主值, 且记 $\ln z = \ln|z| + i\arg z$ 称为 $\operatorname{Ln}z$ 的主值

$$\operatorname{Ln}z = \ln z + 2ik\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

对于每个固定的 k , 上式确定一个单值函数, 称为 $\operatorname{Ln}z$ 的一个分支.

(2) $z = x > 0$ 时, $\operatorname{Ln}z$ 的主值 $\operatorname{Ln}z = \ln x$ 就是实变对数函数.

例5 求 $\text{Ln}2, \text{Ln}(-1)$ 以及与它们相应的主值.

解 $\text{Ln}2 = \ln 2 + 2k\pi i, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\text{Ln}2$ 的主值就是 $\ln 2$

$$\text{Ln}(-1) = \ln 1 + i\text{Arg}(-1) = (2k + 1)\pi i \quad (k \text{ 为整数})$$

$\text{Ln}(-1)$ 的主值就是 πi .

注意： 在实变函数中，负数不存在对数；但在复变函数中，负数的对数是有意义的；复变中正实数的对数也是无穷多值的.

对数函数的运算性质

(1) $\text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln} z_1 + \text{Ln} z_2$; 是集合意义下的相等

$$(2) \text{Ln} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \text{Ln} z_1 - \text{Ln} z_2 \quad (z_1, z_2 \neq 0, z_1, z_2 \neq \infty).$$

注意 $\text{Ln} z^n \neq n \text{Ln} z \quad (n \in \mathbb{Z}^+, n > 1)$

$$\text{Ln} \sqrt[n]{z} \neq \frac{1}{n} \text{Ln} z \quad (n \in \mathbb{Z}^+, n > 1)$$

如 $z = -1 + i$ $z^2 = -2i$

$$\operatorname{Ln} z^2 = \operatorname{Ln}(-2i) = \ln 2 + i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned} 2\operatorname{Ln} z &= 2\operatorname{Ln}(-1 + i) = 2[\ln \sqrt{2} + i \left(\frac{3}{4}\pi + 2m\pi \right)], m \in \mathbb{Z} \\ &= \ln 2 + i \left(\frac{3}{2}\pi + 4m\pi \right) = \ln 2 + i \left(-\frac{\pi}{2} + 2(2m + 1)\pi \right) \end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{Ln} z^2 \neq 2\operatorname{Ln} z$$

对数函数的解析性质

$\text{Ln}z$ 的各个分支在除去原点与负实轴的复平面内处处连续、处处解析. 且

$$(\text{Ln}z)' = \frac{1}{z}.$$

证明 设 $z = x + iy$, $\ln z = \ln|z| + i\arg z$

由第一章第二讲第三部分**例7**可知, $\arg z$ 在除去原点与负实轴的复平面内处处连续.

$z = e^w$ 在区域 $-\pi < \arg z < \pi$ 内的反函数 $w = \ln z$ 是单值的,

$$\frac{d \ln z}{dz} = 1 / \frac{de^w}{dw} = \frac{1}{z}.$$

对数函数的解析性质

$\text{Ln}z$ 的各个分支在除去原点与负实轴的复平面内处处连续、处处解析. 且

$$(\text{Ln}z)' = \frac{1}{z}.$$

证明 设 $z = x + iy$, $\ln z = \ln|z| + i\arg z$

$$\frac{d \ln z}{dz} = 1 / \frac{de^w}{dw} = \frac{1}{z}.$$

$$\text{Ln}z = \ln z + 2ik\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$(\text{Ln}z)' = \frac{1}{z}.$$

例6 求 $\text{Ln}[(-1-i)(1-i)]$ 的值.

解
$$\text{Ln}[(-1-i)(1-i)] = \text{Ln}(-2) = \ln 2 + i(\pi + 2k\pi),$$
$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

例7 解方程 $e^z - 1 - \sqrt{3}i = 0$.

解
$$e^z = 1 + \sqrt{3}i$$

$$\begin{aligned} z &= \text{Ln}(1 + \sqrt{3}i) \\ &= \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right), (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

主要内容

1

指数函数

2

对数函数

3

乘幂与幂函数

4

三角函数和双曲函数

5

反三角函数和反双曲函数

乘幂的定义

设 a 为非0复数, b 为任意一个复数, 乘幂 a^b 定义为 $e^{b\text{Lna}}$

$$a^b = e^{b\text{Lna}}$$

注意: 由于 $\text{Lna} = \ln|a| + i(\arg a + 2k\pi)$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

是多值的, 因而 a^b 也是多值的.

$$a^b = e^{b\text{Lna}} = e^{[b\ln|a| + ib(\arg a + 2k\pi)]} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

(1) 当 $b=n$ (n 为正整数)时

$$a^n = e^{n\text{Lna}} = e^{\text{Lna} + \text{Lna} + \dots + \text{Lna}} = e^{\text{Lna}} \cdot e^{\text{Lna}} \dots e^{\text{Lna}} = a \cdot a \dots a$$

$$a^b = e^{b\operatorname{Lna}} = e^{[b\ln|a|+ib(\arg a+2k\pi)]} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

(2) 当 $b=1/n$ (n 为正整数)时, $a^{\frac{1}{n}}$ 有 n 个不同的值.

$$\begin{aligned} a^{\frac{1}{n}} &= e^{\frac{1}{n}\operatorname{Lna}} = e^{\frac{1}{n}\ln|a|} \left[\cos \frac{\arg a + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\arg a + 2k\pi}{n} \right] \\ &= |a|^{\frac{1}{n}} \left[\cos \frac{\arg a + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\arg a + 2k\pi}{n} \right] = \sqrt[n]{a}, \end{aligned}$$

其中 $k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$.

$$a^b = e^{b \operatorname{Lna}} = e^{[b \ln|a| + ib(\arg a + 2k\pi)]} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

(3) 当 $b = \frac{p}{q}$ (p 与 q 为互质的整数, $q > 0$)时,

$$\begin{aligned} a^b &= e^{\frac{p}{q}[\ln|a| + i(\arg a + 2k\pi)]} = e^{\frac{p}{q} \ln|a| + i \frac{p}{q}(\arg a + 2k\pi)} \\ &= e^{\frac{p}{q} \ln|a|} \left[\cos \frac{p}{q}(\arg a + 2k\pi) + i \sin \frac{p}{q}(\arg a + 2k\pi) \right] \end{aligned}$$

具有 q 个不同的值, 即取 $k = 0, 1, 2, \dots, (q-1)$ 时相应的值.

(4) 当 b 为无理数或复数时, a^b 为无穷多值函数.

例8 求 $1^{\sqrt{2}}$ 和 i^i 的值.

解 $1^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2}\text{Ln}1} = e^{\sqrt{2}(\ln 1 + 2k\pi i)}$

$$= e^{2\sqrt{2}k\pi i} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$i^i = e^{i\text{Ln}i} = e^{i[\ln|i| + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)]}$$

$$= e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

在乘幂 a^b 中,

如果 $a=z (\neq 0)$, b 为复变数, 则称 z^a 为幂函数.

幂函数的解析性 $z^b = e^{b\text{Ln}z}$

z^b 在除去原点和负实轴的平面上处处解析.

$$(z^b)' = (e^{b\text{Ln}z})' = e^{b\text{Ln}z} \frac{b}{z} = bz^{b-1}$$

一般的, z^b 是多值函数.

主要内容

1

指数函数

2

对数函数

3

乘幂与幂函数

4

三角函数和双曲函数

5

反三角函数和反双曲函数

三角函数的定义

$$\left. \begin{aligned} e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta \\ e^{-i\theta} &= \cos \theta - i \sin \theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{ll} \text{余弦函数} & \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{偶函数} \\ \text{正弦函数} & \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \text{奇函数} \end{array} \right\} \text{周期函数, 周期为 } 2\pi$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

三角函数的性质

- 1) 当 $z = x$ 时，与实函数一致；
- 2) 正弦函数和余弦函数在复平面内是解析函数，且

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z$$

- 3) 奇偶性、周期性与实函数一致

4) 无界性 $\because \cos iy = \frac{e^{-y} + e^y}{2}, \therefore |\cos iy| \rightarrow \infty (y \rightarrow \infty)$

5) 三角恒等式与实变函数一致

$$(1) \quad \begin{cases} \cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2, \\ \sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2, \\ \sin^2 z + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} \cos(x + yi) = \cos x \cos yi - \sin x \sin yi, \\ \sin(x + yi) = \sin x \cos yi + \cos x \sin yi. \end{cases}$$

其他复变数三角函数的定义(类似可讨论周期、奇偶、解析)

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z} \quad \sec z = \frac{1}{\cos z} \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}$$

例9 求 $\cos(1+i)$ 的值.

解

$$\begin{aligned}\cos(1+i) &= \frac{e^{i(1+i)} + e^{-i(1+i)}}{2} = \frac{e^{-1+i} + e^{1-i}}{2} \\&= \frac{1}{2}[e^{-1}(\cos 1 + i \sin 1) + e(\cos 1 - i \sin 1)] \\&= \frac{1}{2}(e^{-1} + e)\cos 1 + \frac{1}{2}(e^{-1} - e)i \sin 1 \\&= \cos 1 \operatorname{ch} 1 - i \sin 1 \operatorname{sh} 1.\end{aligned}$$

双曲函数的定义

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{th} z = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

双曲函数的性质

- 1) 它们都是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数.
- 2) $(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z$, $(\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z$.
- 3) $\operatorname{ch} iy = \cos y$

主要内容

1

指数函数

2

对数函数

3

乘幂与幂函数

4

三角函数和双曲函数

5

反三角函数和反双曲函数

反三角函数的定义

设 $z = \cos w$, 那么称 w 为 z 的反余弦函数, 记作

$$w = \operatorname{Arccos} z.$$

$$z = \cos w = \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2} \Rightarrow e^{2iw} - 2ze^{iw} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1}$$

$$\Rightarrow w = -i \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right)$$

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right)$$

$$\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right)$$

$$\operatorname{Arctan} z = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1+iz}{1-iz}$$

例10 解方程 $\sin(iz) = i$.

$$\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right)$$

解 $iz = \operatorname{Arcsin} i$

$$z = \frac{1}{i} \operatorname{Arcsin} i$$

$$= -\operatorname{Ln} \left(i \cdot i + \sqrt{1 - i^2} \right)$$

$$= -\operatorname{Ln} \left(-1 + \sqrt{2} \right)$$

$$= -\ln \left(-1 + \sqrt{2} \right) - 2k\pi i, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

反双曲函数的定义

$$w = \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \Rightarrow (e^z)^2 - 2we^z - 1 = 0$$

$$\Rightarrow e^z = w \pm \sqrt{1 + w^2}$$

$$\Rightarrow z = \operatorname{Ln}(w + \sqrt{w^2 + 1})$$

$$\operatorname{Arsh} z = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 + 1})$$

$$\operatorname{Arch} z = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$$\operatorname{Arth} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{1+z}{1-z}$$

反三角函数和反双曲函数均是多值函数

复变 **初等函数** 是一元实变初等函数在复数范围内的自然推广，它既保持了实变初等函数的某些基本性质，又有一些与实变初等函数不同的特性。如：

1. 指数函数具有周期性
2. 负数无对数的结论不再成立
3. 三角正弦与余弦不再具有有界性
4. 双曲正弦与双曲余弦都是周期函数



第二章 解析函数单元小结

数学与统计学院
吴慧卓

教学基本要求

1. **理解**复变函数的导数与复变函数解析的概念.
2. **掌握**复变函数解析的充要条件.
3. **了解**指数函数、对数函数、幂函数、三角函数、双曲函数的定义及它们的主要性质.

解析函数是复变函数研究的主要对象，它是一类比可导函数要求更强的复变函数，它具有许多一般复变函数所没有的很好性质，因而在理论研究和实际应用中都具有十分重要的价值.

一、复变函数的导数与解析函数的概念

1. 复变函数的导数与微分

复变函数的可导与可微在形式上跟一元实变函数相同，所以复变函数的可导与可微是等价的，求导法则与一元实变函数的求导法则完全相同，连续与可导的关系也相同。

注意：

$$f'(z_0) = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

导数存在与 $\Delta z \rightarrow 0$ 方式和路径无关.

2. 解析函数

设 $z_0 \in D$, 若存在 z_0 的一个邻域, 使得 $f(z)$ 在此邻域内处处可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析. 也称 z_0 是 $f(z)$ 的解析点.

若 $f(z)$ 在 z_0 不解析, 则称为 $f(z)$ 的奇点.

应当注意函数解析与可导概念的联系与区别. 函数在一点解析与在一点可导不等价, 但函数在区域内解析与区域内可导等价.

二、判断函数可导与解析的方法

1. 利用可导与解析的定义

根据定义，判断函数在一点处或区域 D 内是否解析关键在于判定该函数的可导性.

2. 利用可导(解析)函数的和、差、积、商与复合仍可导(解析)

$$f(z) = (3z^2 - 4z + 2)^{10} + \frac{1}{z^2 + 1}$$

3. 利用可导与解析的充要条件

注意，**定理1**虽然只给出了函数在一点可导的充要条件，但由于该点的任意性，因此，由它很容易得到函数在区域内可导(解析)的充要条件即**定理2**.

定理1与**定理2**把判定复变函数 $w=f(z)$ 的可导性与解析性转化为判定两个二元实变函数是否可微并且满足C-R方程，由于这两个条件是充分且必要的，因此其中只要有一个不满足，则 $f(z)$ 既不可导也不解析.

具体应用中，常用 u, v 的一阶偏导连续代替 u, v 可微，得到如下

推论 如果 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在区域 D 内各个一阶偏导数连续 (从而可微), 并且满足 $C-R$ 方程, 则函数 $f(z)$ 在区域 D 解析.

由于解析函数具有无穷可微性 (见第三章), 上述条件其实也是必要的. 当 $f(z)$ 在点 z 可导或解析时, 有

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

三、初等函数

复变初等函数是实变初等函数在复数域内的推广，它既保持了实变初等函数的某些基本性质，又有一些不同的特殊性质，要熟悉它们的定义与性质，特别是要注意那些实变初等函数所没有的性质.

1. 指数函数具有周期性
2. 负数无对数的结论不再成立
3. 三角正弦与余弦不再具有有界性
4. 双曲正弦与双曲余弦都是周期函数
5. 复变初等函数往往具有多值性.

例1 指出下列函数的解析性区域，并求出其导数.

(1) $z^5 + iz$; (2) $\frac{1}{z(z^2 + 1)}$; (3) $\frac{az + b}{cz + d}$ (c, d 至少有一个不为0)

解 (1) $f'(z) = (z^5 + iz)' = 5z^4 + i$, 故在复平面上处处解析.

(2) $z \neq 0, \pm i$ 时, $f(z)$ 处处可导, 且 $f'(z) = -\frac{3z^2 + 1}{z^2(z^2 + 1)^2}$
故 $f(z)$ 在除去 $0, \pm i$ 的复平面上处处解析.

例1 指出下列函数的解析性区域，并求出其导数.

$$(1) z^5 + iz; \quad (2) \frac{1}{z(z^2 + 1)}; \quad (3) \frac{az + b}{cz + d} \quad (c, d \text{至少有一个不为} 0)$$

解 (3) $c = 0, d \neq 0, f(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} \Rightarrow f'(z) = \frac{a}{d}$

故 $f(z)$ 在复平面上处处解析.

$$c \neq 0, d = 0, f(z) = \frac{az + b}{cz} \Rightarrow f'(z) = -\frac{b}{cz^2} \quad (z \neq 0)$$

$$c \neq 0, d \neq 0, f(z) = \frac{az + b}{cz + d} \Rightarrow f'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \quad (z \neq -c/d)$$

例2 判断下列函数何处可导, 何处解析.

$$(1) f(z) = \bar{z}z^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n > 1);$$

$$(2) f(z) = x^3 - y^3 + 2x^2y^2i;$$

解 (1) $\because z \neq 0$, $\bar{z}$ 不可导, z 可导, 所以二者的乘积不可导.

所以 $f(z) = \bar{z}z^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n > 1)$ 只在 $z = 0$ 可导,
处处不解析.

例2 判断下列函数何处可导，何处解析.

$$(2) f(z) = x^3 - y^3 + 2x^2y^2i;$$

解 $u = x^3 - y^3, v = 2x^2y^2$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2, \frac{\partial u}{\partial y} = -3y^2, \\ \frac{\partial v}{\partial x} = 4xy^2, \frac{\partial v}{\partial y} = 4x^2y \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = y = 0 \\ x = y = \frac{3}{4} \end{cases}$$

$\therefore f(z)$ 仅在 $(0,0)$ 点和 $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right)$ 点可导，复平面上处处不解析.

例3 设 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且 $\arg f(z)$ 在 D 内为常数,

证明 $f(z)$ 在区域 D 内为常数.

证明 因为 $f(z)$ 在 D 内解析, 则 u, v 在 D 内可微, 且满足

$$u_x = v_y, u_y = -v_x.$$

设 $\arg f(z) = C$, 则 $\tan(\arg f(z)) = v/u = \tan C = k$, 于是, $v = ku$

$$k = 0 \text{ 时, } f'(z) = v_y + iv_x = 0$$

由第二讲第5部分**例8**知, $f(z)$ 为常数.

对于 $v = ku$

$$\begin{aligned} k \neq 0 \text{ 时, } \quad v_x = ku_x = kv_y, \\ v_y = ku_y = -kv_x. \end{aligned} \Rightarrow (1 + k^2)v_x = 0 \Rightarrow v_x = 0$$
$$v_y = 0$$

$$f'(z) = v_y + iv_x = 0$$

故 $f(z)$ 为常数.

例4 求解下列方程 (1) $1 + e^z = 0$; (2) $\operatorname{sh} z = i$.

解 (1) $1 + e^z = 0 \Rightarrow e^z = -1 \Rightarrow z = \operatorname{Ln}(-1)$

$$\Rightarrow z = \ln|-1| + i \arg(-1) + 2k\pi i, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$
$$\Rightarrow z = \pi i + 2k\pi i, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

例4 求解下列方程 (1) $1 + e^z = 0$; (2) $\operatorname{sh} z = i$.

解 (2) $\operatorname{sh} z = i \Rightarrow \frac{e^z - e^{-z}}{2} = i$

$$\Rightarrow e^{2z} - 2ie^z - 1 = 0$$

$$\Rightarrow e^z = i$$

$$\Rightarrow z = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

例5 试求下列函数 $(1+i)^i$ 的值.

解 $(1+i)^i = e^{i\operatorname{Ln}(1+i)} = e^{i[\ln\sqrt{2}+i(\frac{\pi}{4}+2k\pi)]}$

$$= e^{i\ln\sqrt{2}-(\frac{\pi}{4}+2k\pi)}$$

$$= e^{-(\frac{\pi}{4}+2k\pi)} \left(\cos\frac{\ln 2}{2} + i \sin\frac{\ln 2}{2} \right), k \in \mathbb{Z}$$